Rapport de Stage

Par Kouthieye Thiaw

Tuteurs Entreprise : Thomas Belloc,
Yohan Teillagorry

Tuteur Pédagogique : Alexis Bougaud

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

I) INTRODUCTION 5
II) Exail : Au cœur de l'innovation quantique et de la haute technologie 5
A) Historique 5
B) Exail quantum system 6
C) L'environnement de travail du stage 7
III) Le Bornus : L'alimentation ultra-stable, pensée et développée pour Exail 7
A) Pourquoi le Bornus ? 7
B) Architecture Électronique Fonctionnelle du Bornus 8
1) Filtrage Bidirectionnel 8
2) Le moteur du système 9
3) La carte Filtre Alim : l'élément garantissant le bas bruit 11
4) Intégration Mécanique du Bornus 12
5) Assemblage et câblage du Bornus 12
6) Tests et Vérifications 14
IV) Difficulté et Expériences acquis dans le projet Bornus 15
A) Expérience et Gestion des Imprévus Logistiques 15
B) Expérience et Gestion des Imprévus Mécaniques 16
C) Imprévus en Électronique 16
V) Synthétiseur de Fréquence AOM 16
A) Pourquoi le Synthétiseur de Fréquence AOM ? 17
B) Architecture fonctionnelle 17
1) La Carte Séquenceur 17
2) Carte Support Quartz 18
3) Carte Distrib Alim 18
C) Tests et Vérification 19
D) Assemblage du Synthétiseur de Fréquence 21
1) Intégration Mécanique 21
2) Intégration Électronique et Mécanique 22
E) Apprentissage et retour d'expérience dans le projet synthétiseur 24
VI) Conclusion 24

Figure 1 Systèmes Quantiques développés chez Exail 6
Figure 2 : Organigramme de l'équipe Exail Gradignan 7
Figure 3 L'avantage du Bornus 8
Figure 4 Premier Étage de Filtrage 8
Figure 5 Réglage de la Vox Power avec les Ops 9
Figure 6 Dissipation thermique du Bornus 10
Figure 7 Schématique de laCarte filtre Alim 11
Figure 8 Assemblage de la carte filtre Alim 11
Figure 9 Assemblage et bonne pratiques mécanique 12
Figure 10 Intégration Finale du Produit 13
Figure 11 Assemblage du Bornus 13
Figure 12 Montage Final du Bornus 14
Figure 13 Intégration Mécanique de la RLS 16
Figure 14 Architecture Interne du synthétiseur de fréquence 17
Figure 15 Carte séquenceur 18
Figure 16 Carte Support Quartz 18
Figure 17 Carte Distrib Alim 19
Figure 18 Test de Consommation de la carte séquenceur 19
Figure 19 Test de communication avec la Rasberry 20
Figure 20 Test des signaux de sortie avec l'analyseur de spectre 20
Figure 21 Montage de test final 22
Figure 22 Interface de communication avec la Rasberry-Pi 23
Figure 23 Mesure de la puissance de sortie avec une fréquence de 110MHz 23
Figure 24 Vue sur différents angles du synthétiseur de fréquence 24

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier mon encadrant, Yohan Teillagorry, qui m'a formé, m'a appris les rudiments du métier de technicien et m'a accompagné durant toute la durée de ce stage.

Je remercie également l'ensemble des membres de l'équipe technique, en particulier Florian Cholon, qui a été pour moi un second mentor. J'adresse aussi mes remerciements à ma collègue stagiaire, Margot Lestage, pour sa contribution à mon expérience au sein du groupe.

Je tiens également à remercier Thomas Belloc, mon maître de stage, ainsi que Cédric Majek, de m'avoir donné l'opportunité d'effectuer ce stage au sein d'Exail.

Je remercie aussi Vincent Lagareste et Mamoudou Oumar Barry, qui ont grandement contribué à mon expérience chez Exail en renforçant mes connaissances théoriques en électronique.

Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à toute l'équipe de la Supply Chain, notamment à Laurent Fleuriot, le gérant magasinier, dont la contribution a été essentielle pour la disposition des différents matériaux et composants nécessaires à la réalisation de ce stage.

I) INTRODUCTION

Dans le cadre du BUT GEII, nous devons effectuer un stage d'une durée de 10 semaines afin de valider les différentes compétences et modules exigés par la formation. C'est dans ce contexte que j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'entreprise **Exail** pour y réaliser mon stage.

Ce stage a pour objectif l'intégration de systèmes électroniques, c'est-à-dire leur assemblage, leur mise en œuvre ainsi que la réalisation des tests de validation, dans le but de les utiliser au sein de bancs de test.

Le premier système étudié est un module de conversion AC/DC. À partir de la tension secteur, celui-ci permet de générer plusieurs tensions continues faiblement bruitées, adaptées aux contraintes des bancs de test. Le second système concerne un générateur de fréquence programmable, conçu pour répondre à des besoins spécifiques en matière de pilotage et de précision.

La mise en place de ces deux systèmes s'inscrit dans une problématique industrielle claire : concevoir des solutions électroniques capables d'offrir des performances élevées tout en maintenant un coût de réalisation réduit. L'enjeu est donc de trouver un compromis optimal entre qualité, fiabilité, flexibilité et maîtrise des coûts, afin de proposer des systèmes à la fois efficaces et économiquement pertinents.

Ainsi, dans ce document, nous présenterons de manière détaillée l'évolution de ces deux projets, depuis leur étude et leur développement jusqu'à leur intégration et leur validation.

II) Exail : Au cœur de l'innovation quantique et de la haute technologie

A) Historique

Exail est le fruit du rapprochement stratégique entre deux acteurs majeurs de la haute technologie, ECA Group et iXblue. Cette fusion a donné naissance à une entreprise d'envergure internationale regroupant plus de 2200 collaborateurs. Guidé par des valeurs fondamentales telles que l'innovation, l'agilité et l'esprit d'entreprise, le groupe s'est spécialisé dans la conception d'équipements de pointe pour les secteurs maritimes, spatiaux et de la photoniques.

Pour structurer son expertise, l'entreprise s'est organisée en cinq grands pôles d'activité : Aerospace, Industrie, Navigation, Maritime et Photonique. Le pôle Photonique rassemble les activités de haute précision liées aux technologies de la lumière et des systèmes complexes, constituant un axe de développement essentiel pour les innovations technologiques du groupe.

C'est au sein de cette division stratégique que s'inscrit l'entité Exail Systèmes Quantiques, spécifiquement implantée sur le site de Gradignan. Cette structure locale se concentre sur les applications quantiques et photoniques avancées.

C'est dans ce cadre technologique de pointe que j'effectue mon stage, participant directement aux projets d'un des pôles majeurs d'Exail.

B) Exail Quantum System

Exail Quantum System, implanté sur le site de Gradignan, est un centre d'expertise spécialisé dans le développement de capteurs quantiques de très haute précision. L'activité de ce site s'articule autour de pôles stratégiques complémentaires tels que les Instruments et systèmes quantiques, la Recherche et Développement (R&D) et l'Intégration. Pour mener à bien ses projets, le site s'appuie également sur des départements spécialisés en optique, en mécanique et en électronique. Le produit phare de l'entreprise est le gravimètre quantique absolu (AQG), un instrument de pointe capable de mesurer la gravité terrestre avec une précision extrême grâce à la technologie des atomes froids. Ce capteur se décline en deux versions principales : l'AQG-A, un modèle compact et optimisé pour les environnements stables de laboratoire, et l'AQG-B, un système robuste et thermorégulé spécialement conçu pour résister aux conditions extrêmes des mesures sur le terrain, comme la surveillance volcanique. En parallèle, l'entreprise conçoit d'autres équipements de haute technologie, à l'image des gravimètres différentiels (DQG) et des systèmes de refroidissement d'atomes par laser.

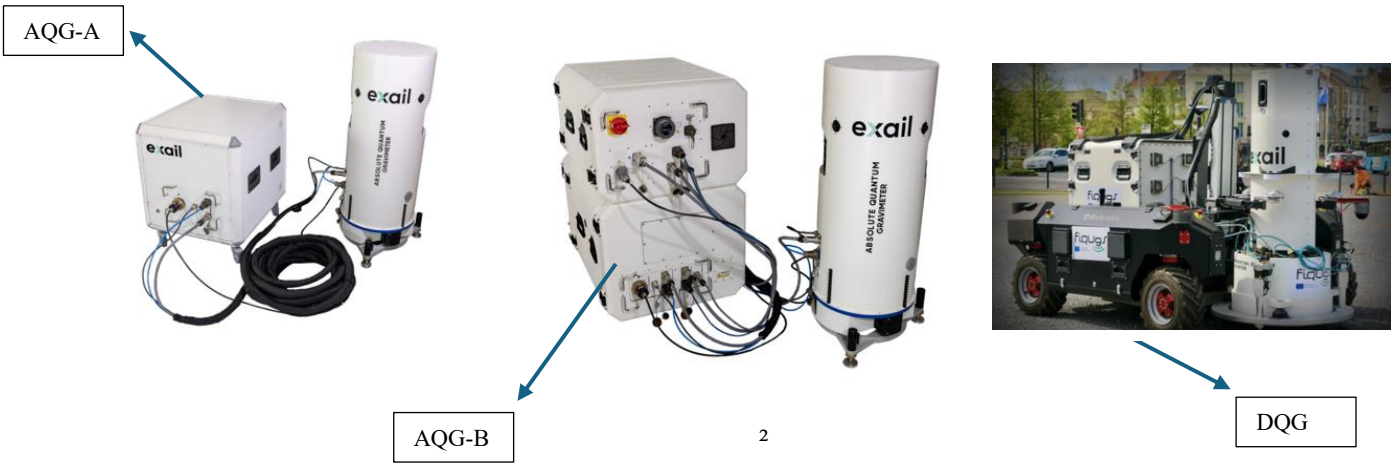


Figure 1 Systèmes Quantiques développés chez Exail

Ces équipements concentrent en leur sein des technologies de pointe reposant sur une architecture complexe qui mêle électronique, optique de précision et environnement ultra-vide. Lors de la conception de tels instruments, des essais rigoureux sont systématiquement mis en place afin de vérifier la conformité de chaque composant et de l'ensemble du système. C'est dans ce cadre précis que les systèmes lasers requièrent une attention particulière : ils exigent des alimentations électriques à très bas bruit et extrêmement bien filtrées afin d'éviter la moindre perturbation parasite lors des mesures.

C'est précisément pour répondre à cette exigence de très haute précision que s'inscrivent les deux projets techniques réalisés et validés lors de ce stage au sein du pôle production. Le premier projet concerne la conception d'un module de conversion de tension AC/DC ; en partant de la tension secteur, ce système délivre plusieurs tensions continues à très bas bruit, indispensables pour alimenter les bancs de test. Dans un second temps, un système de génération de fréquence programmable a été entièrement réalisé pour compléter cette infrastructure de contrôle. Ainsi, dans la suite de ce document, nous allons expliquer de manière détaillée l'évolution de ces deux sujets, depuis leur développement initial jusqu'à leur intégration finale et leur validation technique.

C) L'environnement de travail du stage

Comme mentionné précédemment, j'ai été affecté à l'équipe de production du site Exail Quantum System à Gradignan. Ce pôle réunit les différents techniciens de l'entreprise, avec des profils reflétant sa diversité. Ainsi, au sein de cet environnement multi-compétence, nous comptons : 4 techniciens en électronique, 3 techniciens en optique, 1 technicien en ultravide, ainsi que 2 stagiaires, dont moi-même. Tous sont supervisés par mon manager et maître de stage Thomas Belloc. Cet atelier de production est situé à proximité de l'un des services les plus essentiels que je suis amené à côtoyer : le **Service Logistique et Magasin**. Géré par un Agent Logistique Magasinier, ce service est indispensable pour mener à bien mon projet. Il assure la gestion de tous les stocks et inventaires des différents composants et matériaux nécessaires.

C'est dans cet environnement riche en compétences que j'évolue au quotidien, collaborant étroitement avec ces différentes équipes pour atteindre nos objectifs.

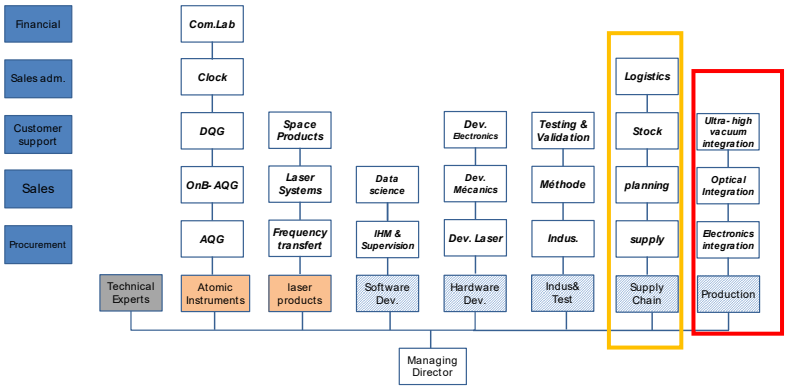


Figure 2 : Organigramme de l'équipe Exail Gradignan

III) Le Bornus : L'alimentation ultra-stable, pensée et développée pour Exail

Les technologies de pointe développées chez Exail exigent des bancs de test capables de délivrer une alimentation extrêmement bien filtrée, une condition indispensable pour garantir l'intégrité et la fiabilité des systèmes lasers de précision.

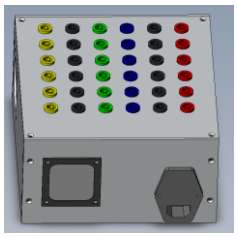
C'est dans ce contexte qu'a été initié ce projet, le premier système que j'ai été amené à réaliser dans le cadre de mon stage.

Ma mission principale a consisté à assurer la production complète de **sept** modules Bornus (banc de tests), directement destinés à alimenter les futurs équipements développés au sein de l'entreprise. Compte tenu de son impact direct, cette réalisation revêtait une importance capitale et exigeait une rigueur technique absolue tout au long du processus de fabrication.

A) Pourquoi le Bornus ?

Le Bornus développé chez Exail est une solution technique compétitive par rapport a ce qui existe sur le marché. Il présente plusieurs avantages.

Pour illustrer ce système on va le comparer avec un système similaire sur le marché à savoir le TH1931 développé par Evision instrument



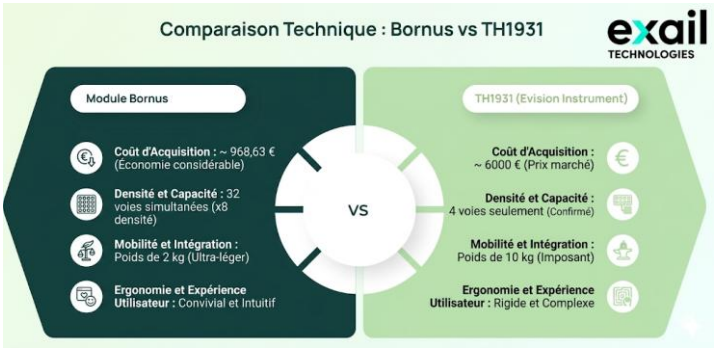




Figure 3 L'avantage du Bornus

Comme vue dans la *figure 3*, le Bornus présente un avantage non négligeable au sein d'Exail.

B) Architecture Électronique Fonctionnelle du Bornus

Le système Bornus est une alimentation continue conçue pour délivrer quatre niveaux de tension très précis (+6V, -6V, +18V et -18V) à partir d'une simple prise secteur classique alimentée en 230V. Ces tensions spécifiques sont indispensables au bon fonctionnement d'équipements optiques et de composants électroniques de haute précision. Son principe d'utilisation est direct : une fois branché et activé via son interrupteur, le système traite l'énergie brute du réseau pour fournir instantanément les tensions requises. Son architecture interne s'articule autour de deux grandes fonctions logiques.

1) Filtrage Bidirectionnel

La première étape de cette architecture est dédiée au filtrage et à la protection du signal électrique. Dès l'entrée, le courant traverse un module d'interrupteur secteur Schaffner directement couplé à un filtre de Compatibilité Électromagnétique, ou filtre CEM, également de marque Schaffner. Ces deux composants agissent comme un bouclier bidirectionnel. D'une part, ils nettoient l'électricité du réseau en bloquant les parasites extérieurs pour protéger les circuits internes. D'autre part, ils empêchent le Bornus de polluer le réseau électrique 230V avec ses propres interférences.

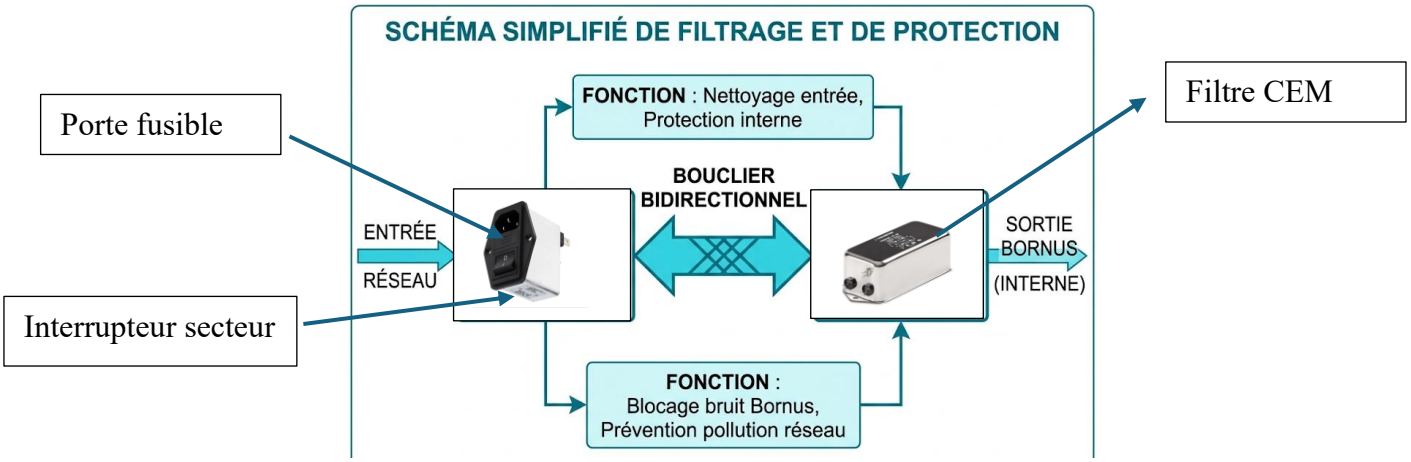
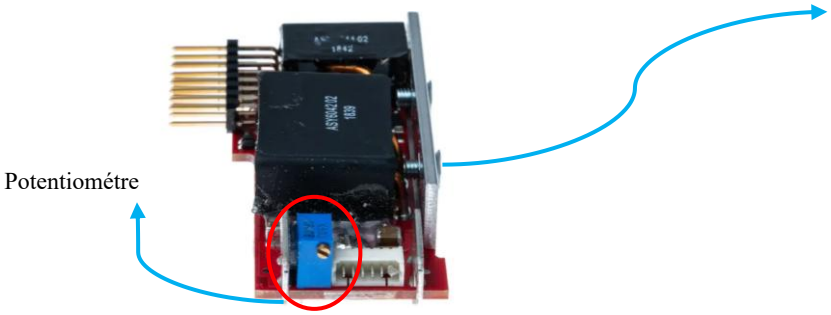


Figure 4 Premier Étage de Filtrage

2) Le moteur du système

La seconde étape constitue le véritable **moteur** du système, avec l'intervention du module Vox Power Une fois le courant nettoyé par l'étage de filtrage, cette **alimentation à découpage** prend le relais. Contrairement à un transformateur classique, elle utilise des transistors pour "hacher" la tension d'entrée à une vitesse extrêmement élevée. Ce procédé permet de convertir efficacement l'énergie pour délivrer en sortie un courant continu parfaitement lisse et stable. C'est ce composant central qui assure la distribution finale des quatre tensions (+6V, -6V, +18V et -18V) vers les systèmes de précision.

Pour délivrer ces tensions nous insérons des alimentations à découpage dans la Vox Power.



Ce composant délivre l'alimentation à découpage, il est intégré à la Vox Power et peut délivrer jusqu'à 24V. Ainsi en faisant tourner le potentiomètre et à l'aide d'un voltmètre, on peut choisir la tension souhaitée.

Ainsi on insère ces alimentations a décourages dans la vox et on ce qui nous permet de de régler les tensions souhaitées comme le montre la figure ci-dessous

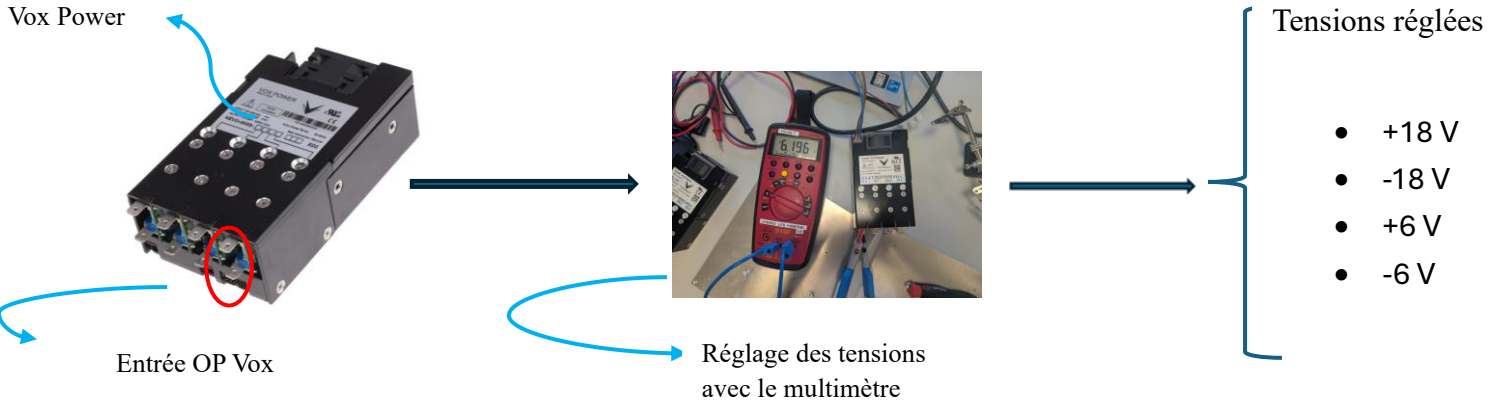


Figure 5 Réglage de la Vox Power avec les Ops

Le module d'alimentation Vox Power constitue le cœur énergétique du système, capable de délivrer une puissance importante de 600W. Cependant, en électronique de puissance, aucune conversion n'est parfaite. Même en considérant que cette alimentation possède un excellent rendement d'environ 90%, les 10% d'énergie restants sont inévitablement convertis en pertes thermiques. En fonctionnement nominal, cela signifie que la Vox Power dissipe en continu l'équivalent de 60W de chaleur à l'intérieur du châssis. Dans un espace confiné, cette accumulation thermique augmenterait drastiquement la température ambiante, risquant de dépasser les seuils de tolérance des composants, ce qui provoquerait une mise en sécurité du système ou des dommages irréversibles.
Pour démontrer l'importance de la ventilation, on peut s'aider sur un calcul thermodynamique simple évaluant l'élévation de température de l'air, notée ΔT. La formule est :

$$\Delta T = P / (Q \cdot \rho \cdot C_p)$$

Où P représente la puissance thermique à dissiper (60 W), ρ la masse volumique de l'air (environ 1.2 kg/m³), et C_p la capacité thermique massique de l'air (1005 J/(kg·K)). Sans ventilation, le volume d'air chaufferait de manière exponentielle.
C'est ici qu'intervient le ventilateur axial. Son rôle est d'apporter un débit d'air Q de 47 m³/h, ce qui correspond à environ 0.013 m³/s.

En appliquant ces valeurs à notre formule, on obtient :

$\Delta T = 60 / (0.013 \cdot 1.2 \cdot 1005) \approx$ **3.82°C**

Ce résultat démontre que grâce au brassage continu généré par le ventilateur, l'air qui traverse le boîtier ne se réchauffe que de quelques degrés. Ce flux constant extrait la chaleur de la Vox Power vers l'extérieur, maintenant le système à une température de fonctionnement optimale, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité de l'alimentation.

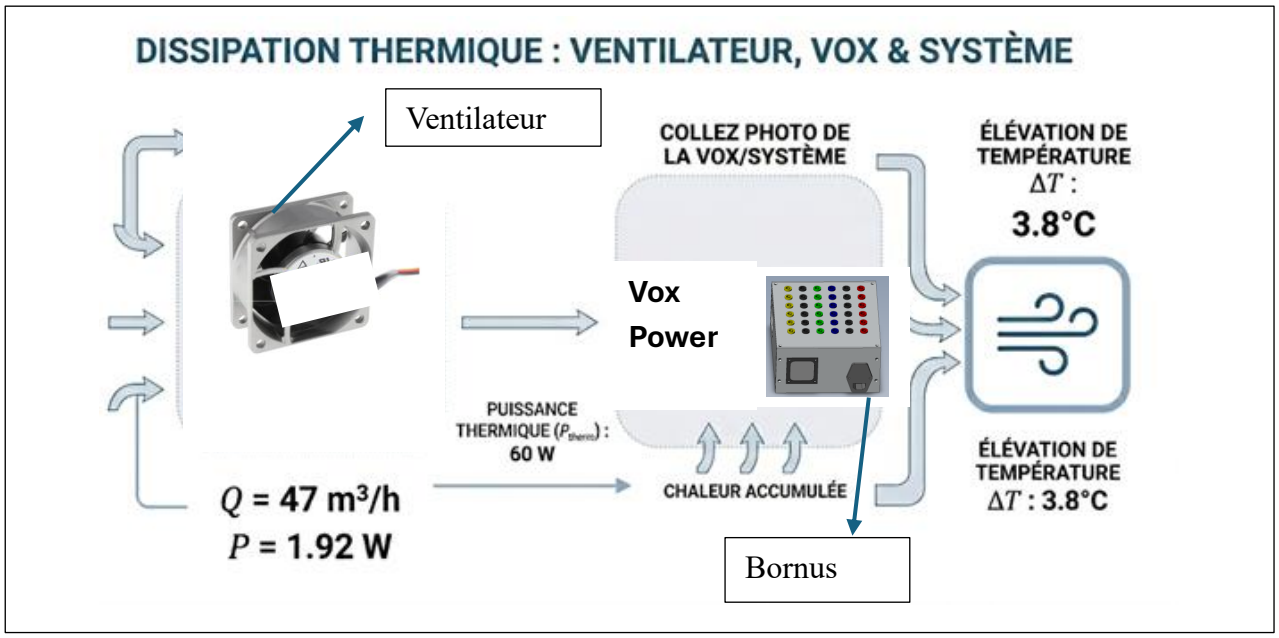


Figure 6 Dissipation thermique du Bornus

3) La carte Filtre Alim : l'élément garantissant le bas bruit

La troisième étape prend le relais en sortie de la vox, elle est gérée par une carte filtre Alim. Cette carte développée au sein d'Exail est l'élément garantissant l'exigence "Bas bruit ".

Elle se présente comme le montre l'image ci-dessous :

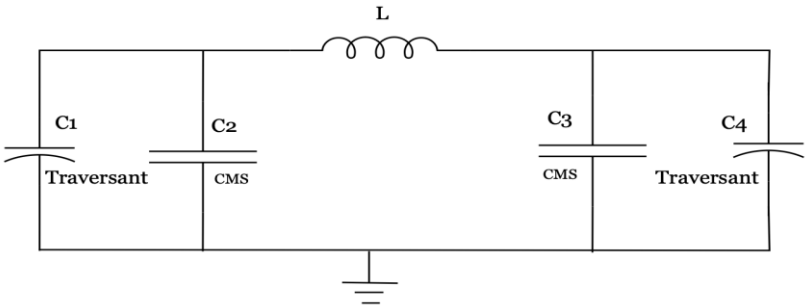
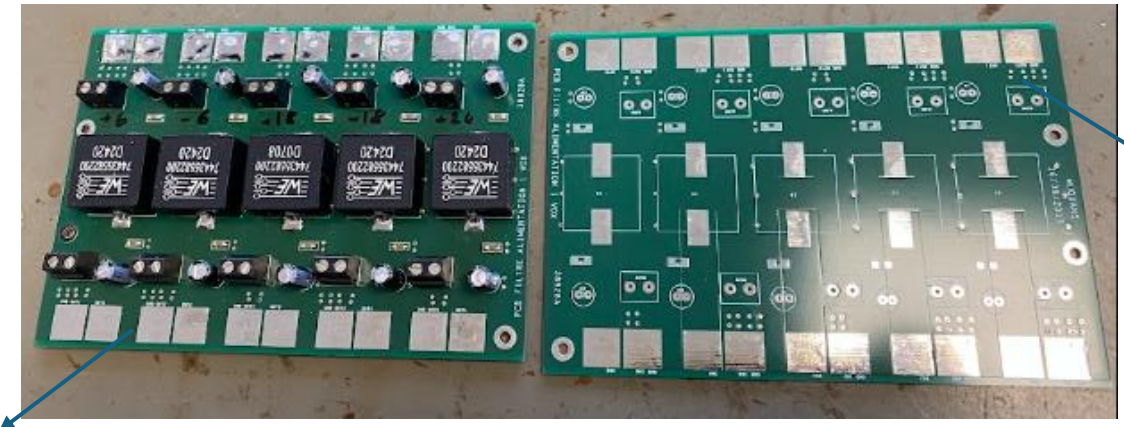


Figure 7 Schématique de laCarte filtre Alim

Cette carte filtre a une architecture en pi (CLC), elle permet à partir d'une tension d'entrée de délivrer une tension de sortie filtrée sans bruit.
Pour cela, nous avons deux condensateurs de deux valeurs différentes une faible et une forte tous les deux reliés à la masse agissent comme des courts circuits pour les bruits en haute fréquence en les dirigeants vers la terre.
Ici les entrées IN_k sont porteuses de bruit électrique avec des résidus de parasites.
C1 : sa grande capacité lisse les variations lentes de tension et absorbe le bruit en basse fréquence,
C2 : Plus petit mais beaucoup plus réactif il capte les pics de tension très brefs et le bruit à très haute fréquence les vidant immédiatement à la masse.
Après ce passage du courant, nous retrouvons une bobine placée en série. Celle-ci est transparente pour le courant continu en revanche elle s'oppose physiquement aux variations brusques de courant. Elle forme ainsi un mur qui bloque le bruit en haute fréquence n'ayant pas été intercepté par les condensateurs C1 et C2.
Les condensateurs C3 et C4 effectuent le même travail que C1 et C2 en capturant les derniers parasites qui auraient réussi à traverser l'inductance L1 et stabilisant parfaitement la tension finale.
Cette architecture est répétée dans toute la carte permettant d'assurer le filtrage sur toutes les entrées et sorties.



Carte filtre Alim avant intégration des composants

Carte Assemblée

Figure 8 Assemblage de la carte filtre Alim

4) Intégration Mécanique du Bornus

L'intégration des différents composants électroniques s'effectue en suivant rigoureusement un plan mécanique 3D conçu par l'équipe mécanique, dont la lecture est facilitée par le logiciel de CAO Edrawing développé par Dassault Systèmes. Ainsi, pour réaliser l'assemblage mécanique du système Bornus, j'ai eu accès à un plan 3D détaillé afin d'assurer une réalisation conforme. Une tâche qui nécessitait d'assimiler rapidement les règles de bonne pratique en vigueur chez Exail. Mes bases mécaniques étaient initialement très limitées, il a fallu à la fois acquérir des connaissances théoriques solides et assimiler les normes internes de l'entreprise afin de garantir la qualité et la fiabilité des systèmes mécaniques. Pour assurer cette qualité, tout un ensemble de règles clés sont suivies :

- L'application systématique du frein filet (Loctite**)** sans en abuser sur chaque vis pour garantir l'adhérence.
- L'obligation d'éviter de visser à fond du premier coup afin de maintenir un bon jeu mécanique initial avant le serrage complet de toutes les vis.
- Le réglage systématique au bon couple de serrage pour visser correctement et assurer le maintien mécanique ainsi que sa répétabilité

  Toutes ces règles garantissent un produit final de qualité, conforme aux normes et aux exigences attendues, et le processus complet peut être résumé par la figure ci-dessous illustrant les étapes et les exigences imposées pour la réalisation du projet.

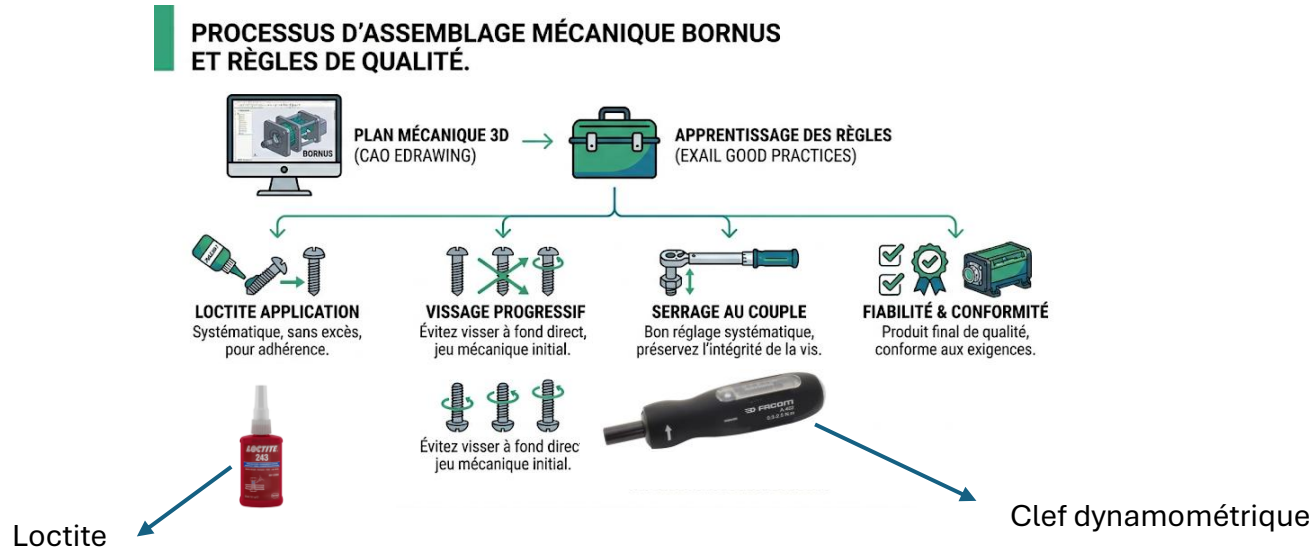


Figure 9 Assemblage et bonne pratiques mécanique

5) Assemblage et câblage du Bornus

L'étape finale de fabrication du produit est lancée après la réalisation et la validation de tous les éléments précédemment mentionnés. Cette phase s'appuie sur le plan de câblage (donné dans un **fichier Excel**) et le plan 3D (décrit au point 4). En respectant rigoureusement les règles d'assemblages, nous procédons à l'assemblage final du Bornus. L'interconnexion des différents composants mécaniques et électroniques achève ainsi la réalisation du produit.

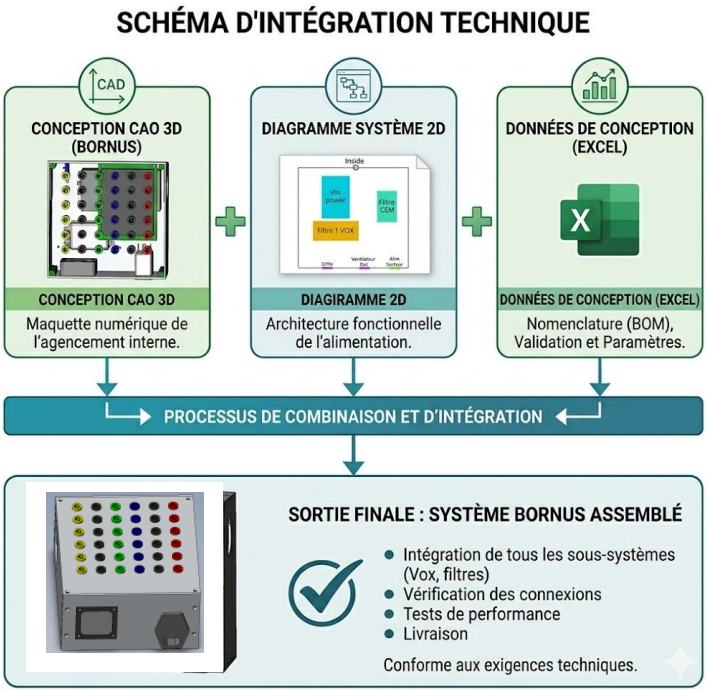


Figure 10 Intégration Finale du Produit

En suivant et en rassemblant méthodiquement tous les éléments acquis, comme l'illustre la figure ci-dessus, je suis parvenu à finaliser l'assemblage du Bornus en respectant scrupuleusement chacune des étapes définies.

Ce processus m'a permis de monter et d'ajuster avec précision les différents composants techniques. Une fois l'intégralité des pièces assemblées, la structure interne du Bornus se présente de la manière suivante :

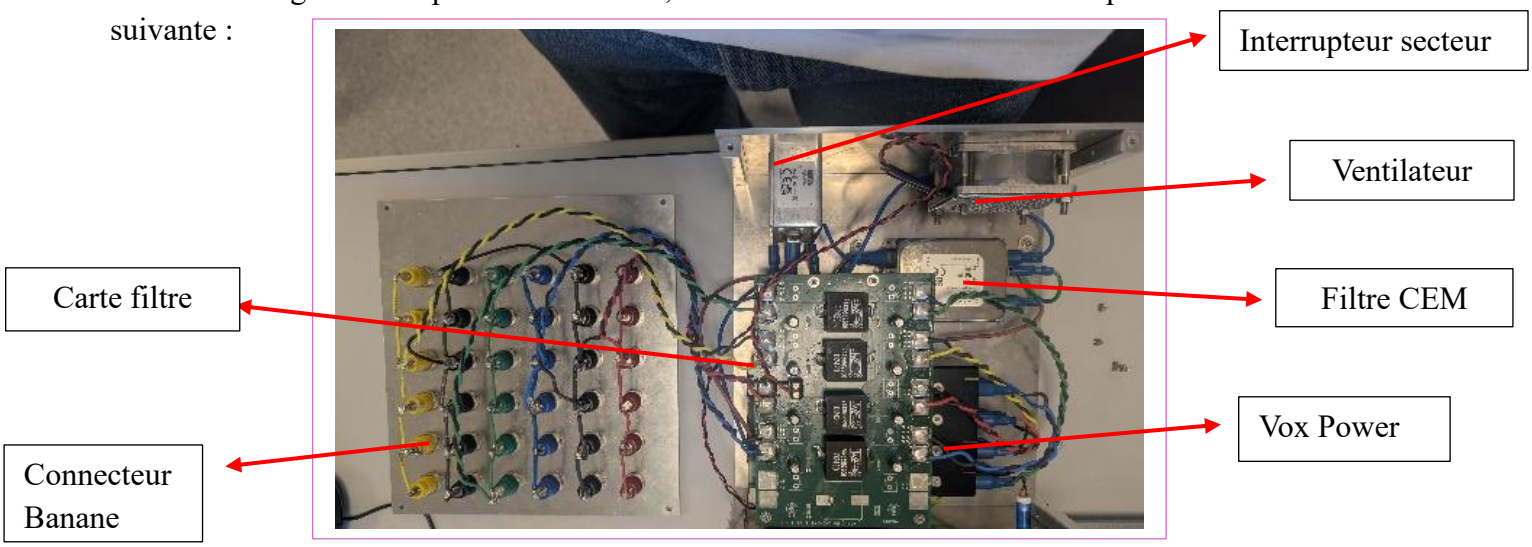


Figure 11 Assemblage du Bornus

Après avoir configuré et câblé les éléments internes du Bornus, il ne reste plus qu'à assembler les pièces mécaniques restantes pour obtenir le produit final. Il est impératif d'intégrer un fusible de protection. La puissance nominale de la vox étant de **600 W**, le courant nominal absorbé est calculé comme suit : I = P/U = 600 W / 230 V =**2,61 A**. Afin d'assurer une protection optimale sans

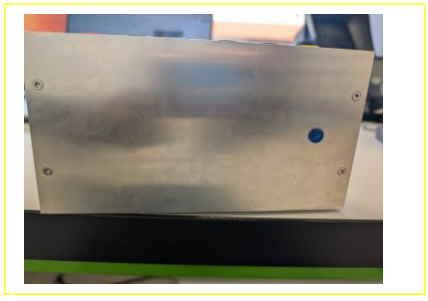
déclenchement intempestif (notamment en raison du courant d'appel au démarrage), il est nécessaire de choisir un calibre de fusible standard légèrement supérieur. En se basant sur cette valeur et en retenant une marge de sécurité adéquate, nous optons pour un fusible de **4 A**, ce qui est un calibre standard disponible, garantissant la sécurité de l'appareil tout en tolérant les pics de courant temporaires.



Face Avant



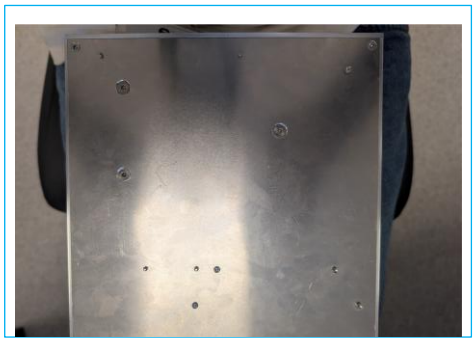
Vue du Dessus



Face Arrière



Face latérale



Vue du dessous

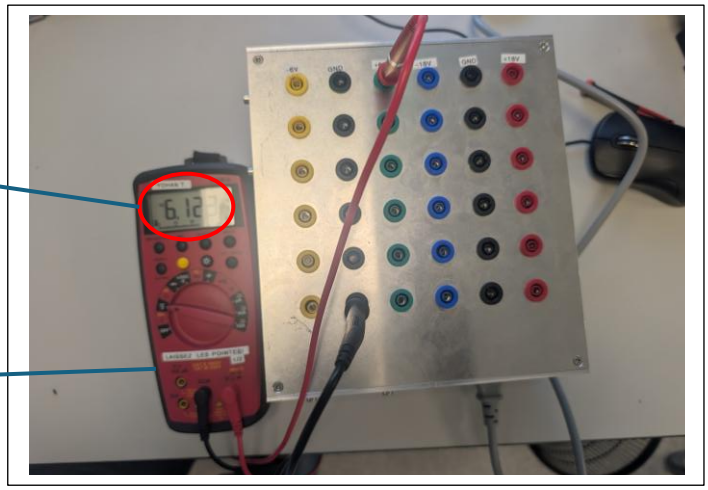
Figure 12 Montage Final du Bornus

6) Tests et Vérifications

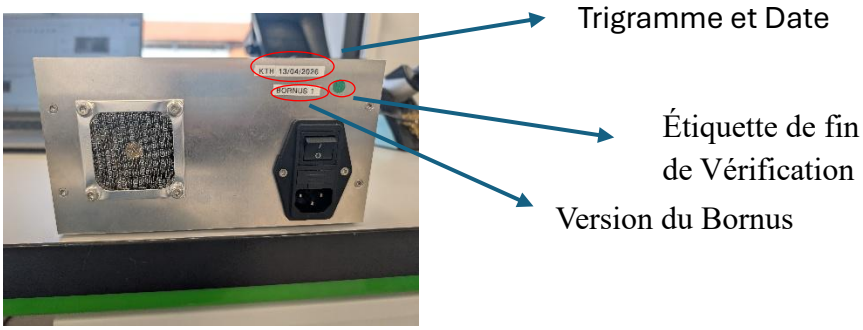
Une fois que le produit assemblé, on passe à la phase de test. Pour ce faire, nous allons nous aider d'un multimètre ainsi que du fichier de vérification fourni dans le dossier du projet. Les éléments fournis ce dossier permettent la validation en suivant la procédure de test et le montage ci-dessous

On voit bien que nous avons du +6V sur ce connecteur

Multimètre en mode voltmètre



En configurant le multimètre en mode voltmètre, nous vérifions chaque niveau de tension en sortie. Il est essentiel de s'assurer que les tensions mesurées correspondent aux spécifications, comme la tension de +6V visible sur la figure ci-dessus. Je répète ensuite cette vérification pour chaque connecteur et chaque niveau de tension. Une fois cette étape de vérification terminée, nous apposons une étiquette verte sur le Bornus (ou l'équipement) pour indiquer que le contrôle a été validé. Nous insérons ensuite les éléments de traçabilité, notamment la version du Bornus, le trigramme du fabricant (KTH) ainsi que la date de fabrication. Cette opération, répétée à 7 reprises, a marqué la fin de cette première partie de mon stage.



IV) Difficulté et Expériences acquis dans le projet Bornus

Cette première partie de stage achevée n'a pas été sans problèmes ni difficultés durant tout le long du premier mois de stage. Ces erreurs et problèmes rencontrés tout au long de ce stage sont d'ordre logistique, mécanique, électronique.

A) Expérience et Gestion des Imprévus Logistiques

Cette phase d'intégration m'a fait prendre conscience des réalités de la logistique en entreprise, soulignant le rôle crucial du service d'approvisionnement. J'ai été confrontées à deux difficultés majeures lors de la réalisation du premier prototype Bornus :

- **Bruit Excessif du Ventilateur :** Bien que fonctionnel, le prototype était excessivement bruyant. Le démontage a révélé une erreur de référence : j'avais installé un ventilateur 12V 60mA au lieu du modèle spécifié **(**24V, 1.92W, 80mA), nécessaire pour assurer un débit d'air de 47 m^3/h et limiter l'élévation thermique à environ 3.8°C.
- **Ruptures de Stock sur Connecteurs :** Des manques de connecteurs types cosses pour câbler la Vox Power ont nécessité d'identifier précisément les références pour passer une commande de remplacement.
- **Principaux Apprentissages Tirés**

Ces problèmes d'approvisionnement ont mis en évidence deux points fondamentaux :

Rigueur Technique Individuelle : Vérifier méticuleusement chaque référence de composant en lien avec le dossier technique avant installation pour éviter des impacts sur les performances (comme le bruit).

Impact Global de la Logistique : La chaîne d'approvisionnement est une chaîne de dépendance : le moindre défaut sur un composant mineur peut retarder l'ensemble du projet.

B) Expérience et Gestion des Imprévus Mécaniques

La phase d'intégration mécanique a été marquée par des erreurs d'orientations complexes à gérer lors du passage du modèle numérique à la pièce physique.

L'erreur la plus significative a concerné la face supérieure du Bornus : j'ai soudé les **36 connecteurs bananes** sur le mauvais côté. Cette tâche, la plus longue du processus, a provoqué une grande frustration une fois l'erreur réalisée.

Leçon Tirée : J'ai assimilé l'importance cruciale de la **vérification du sens**. Il faut systématiquement valider l'orientation physique d'une pièce par rapport à sa représentation 3D (visualisée sur Edrawing) avant toute opération irréversible.

L'apprentissage et les leçons tirées des erreurs commises lors de la réalisation des Bornus m'ont permis d'assembler la partie mécanique de la RLS, l'un des systèmes laser les plus sophistiqués de chez Exail. J'ai eu l'opportunité de mener à bien cette mission, qui a nécessité à la fois l'assemblage mécanique de la RLS et la mise en place de son alimentation.


RLS

Repetition laser station (RLS)

Metrological system for long-distance coherent optical frequency transfer

General architecture

Features

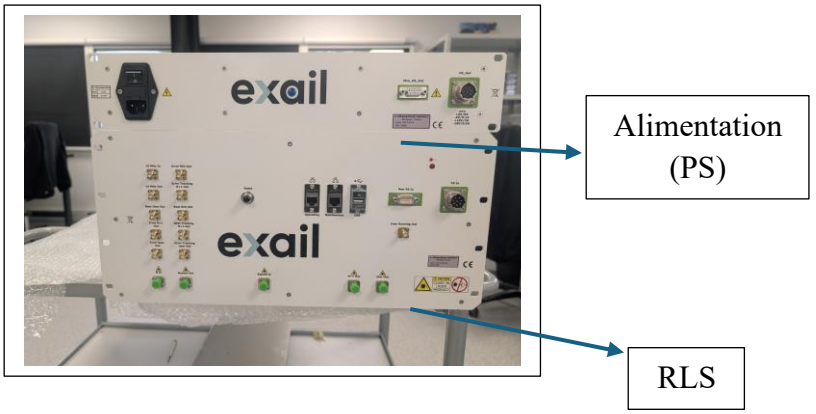


Figure 13 Intégration Mécanique de la RLS

C) Imprévus en Électronique

Dans l'architecture électronique du Bornus, j'ai eu à faire de nombreux câblages, ainsi que l'interconnexion des différents éléments. Pour ne pas mélanger les fils entre eux j'ai dû découvrir la notion du câble management. La disposition et le camouflage du bon coté des différents câbles requiert une importance capitale. sssssssC'est dans ce contexte que j'ai dû m'améliorer au câble management qui permet une meilleure disposition des câbles.

V) Synthétiseur de Fréquence AOM

La seconde phase de mon stage en intégration électronique est consacrée au développement et à la mise en place d'un synthétiseur de fréquence pour modulateurs acousto-optiques (AOM). L'enjeu de ce projet est de concevoir un module robuste destiné à équiper les bancs de test en interne. Cet outil garantira aux techniciens en optique une validation précise et fiable des performances de leurs équipements. L'architecture matérielle de ce système s'articule de la manière suivante :

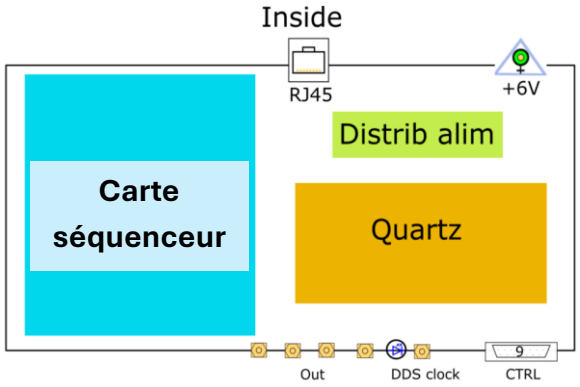


Figure 14 Architecture Interne du synthétiseur de fréquence

Elle est constituée de trois éléments essentiels qui sont mentionnés dans le block interne du schéma.

A) Pourquoi le Synthétiseur de Fréquence AOM ?

La conception de ce rack s'inscrit dans la même logique d'optimisation que le système Bornus détaillé précédemment. Outre son avantage économique significatif en matière de coûts de fabrication, il garantit la haute précision et la fiabilité de fonctionnement indispensables à nos applications. Ce module constitue donc une solution interne parfaitement adaptée, offrant aux techniciens un outil optimal pour qualifier efficacement les différents composants optiques.

B) Architecture fonctionnelle

Le synthétiseur de fréquence AOM génère des signaux RF ajustables en fréquence et en puissance pour répondre précisément aux besoins des bancs de test. Le cœur de ce système repose sur la carte séquenceur, dont la très haute stabilité de synthèse est garantie par un oscillateur à quartz de précision. L'intelligence et le pilotage à distance du rack sont assurés par un Raspberry Pi intégré, offrant une connectivité réseau directe en Ethernet.

D'un point de vue opérationnel, cette architecture permet un contrôle simple et fluide. Par exemple, pour générer un signal de 80 MHz, le technicien connecte un PC au port Ethernet du module. Il lui suffit d'envoyer une commande *Telnet* ciblant l'adresse IP de la Raspberry Pi, suivie de l'instruction "aom_freq_synth" et de la valeur désirée. La Raspberry Pi traduit alors cette requête réseau en une communication série SPI vers la carte séquenceur, qui ajuste instantanément la sortie RF à la fréquence demandée.

1) La Carte Séquenceur

Cette carte constitue l'élément central et le plus volumineux du rack. Son rôle est primordial : elle génère les différentes fréquences requises pour les tests grâce à la technologie DDS (Direct Digital Synthesizer).
Le fonctionnement de cette synthèse DDS s'appuie sur une synchronisation parfaite avec un signal d'horloge de référence. À chaque cycle d'horloge, le système incrémente une valeur de phase. Cette donnée numérique est ensuite traduite en une valeur d'amplitude à l'aide d'une table de correspondance mathématique (LUT - Look-Up Table). Enfin, un convertisseur numérique-analogique (DAC) d'une résolution de 10 bits se charge de transformer cette amplitude numérique en un véritable signal de tension analogique en sortie.
L'ensemble de ce processus de génération de signal est entièrement pilotable. La configuration des paramètres de la DDS s'effectue via un bus de communication série SPI, dont les commandes sont directement envoyées par la Raspberry Pi intégrée au système.

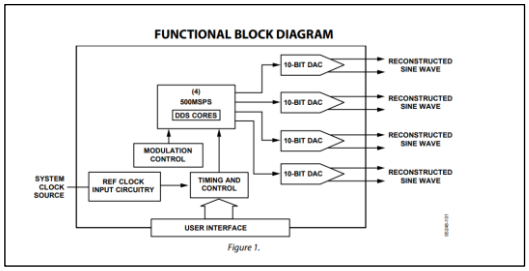


Figure 1.

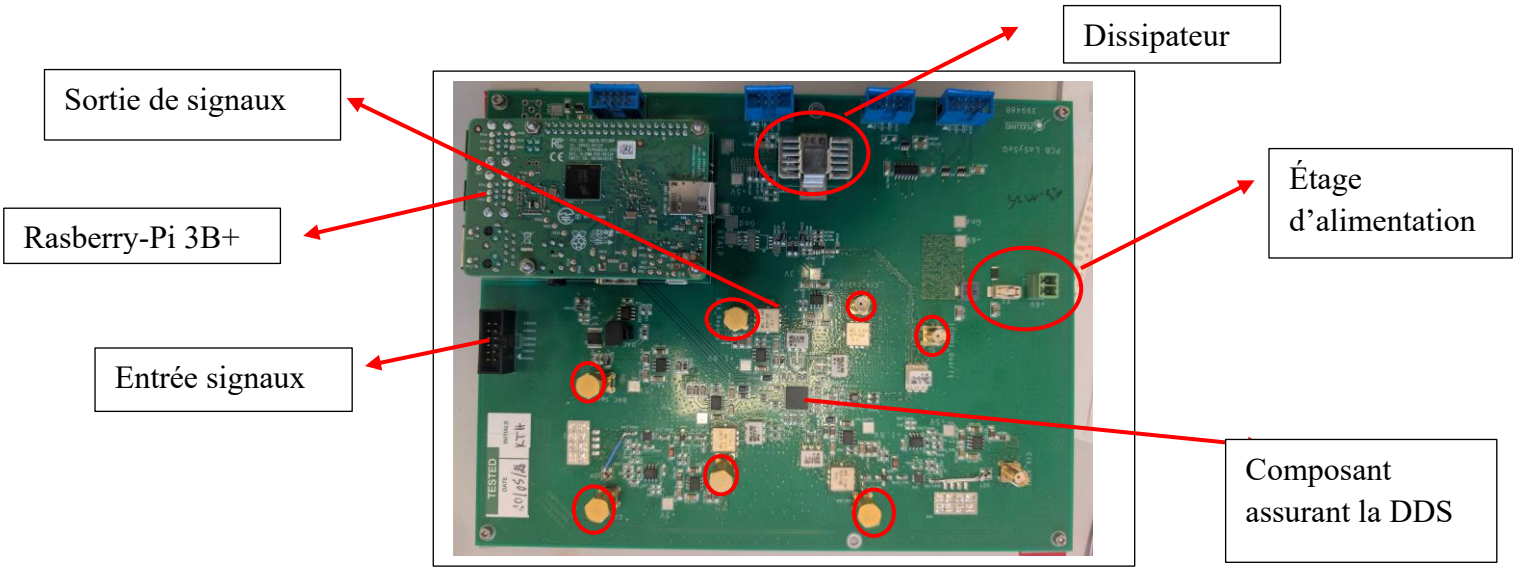


Figure 15 Carte séquenceur

2) Carte Support Quartz

Cette carte a été entièrement conçue et développée en interne chez Exail. Elle s'articule autour d'un oscillateur à quartz ultra-précis, capable de générer un signal (100MHz) de référence d'une très haute stabilité indispensable pour garantir la fiabilité de la synthèse des fréquences.

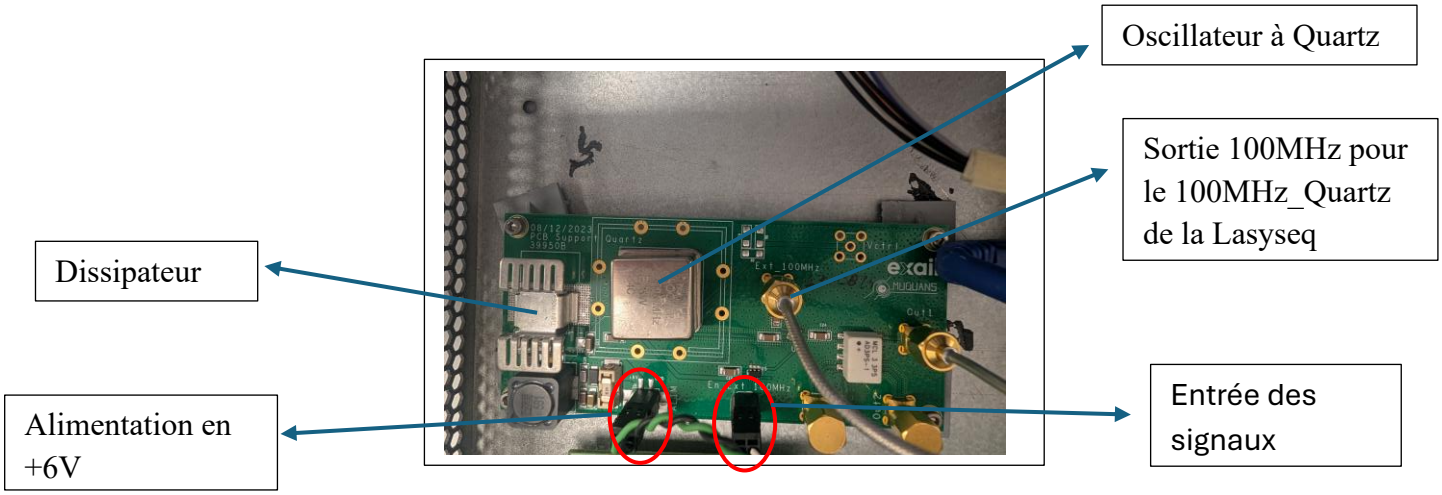


Figure 16 Carte Support Quartz

3) Carte Distrib Alim

Cette carte agit simplement comme une multiprise de puissance pour distribuer le +6V. L'alimentation circule sur une piste principale supportant jusqu'à 8 Ampères, répartissant la tension et la masse vers

les multiples connecteurs de sortie (J11 à J30) pour alimenter vos modules en parallèle. Le circuit est sécurisé par des diodes Schottky qui sert de bouclier : en cas d'inversion accidentelle de polarité, elles dévient le courant vers la masse, évitant ainsi la destruction des équipements.

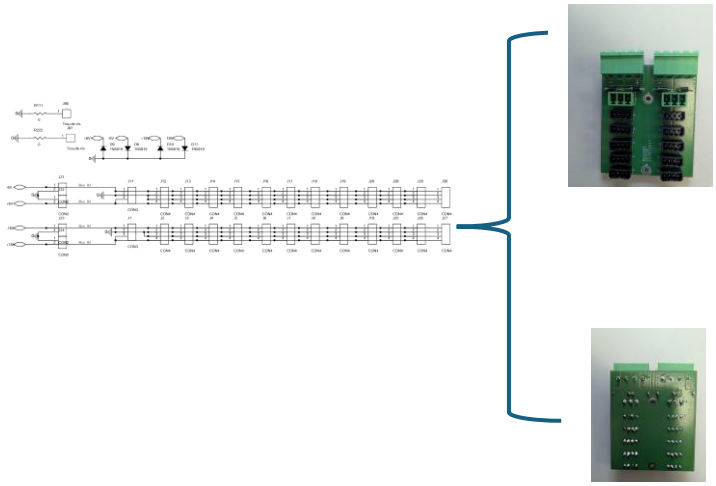


Figure 17 Carte Distrib Alim

C) Tests et Vérification

Le test le plus important sur ce projet s'est fait sur la carte séquenceur. Comme pour le Bornus, nous avons à notre disposition une procédure de test.

Avant d'effectuer les tests, il fallait d'abord obtenir l'adresse IP de la Rasberry. L'obtention de cette adresse est donnée par un ingénieur logiciel en charge de l'attribution des adresse IP pour l'ensemble des cartes Raspberry de l'entreprise. Après avoir pris contact et échangé avec ce dernier, je peux enfin commencer les tests.

- On commence par flasher une carte SD à l'aide d'un PC Linux afin de créer une image disque amorçable pour Rasberry-Pi Os. Une fois cette opération réalisée, on insère la carte SD dans la Rasberry.
- On alimente ensuite la carte en +6V et on s'assure que le courant consommé par la carte ne dépasse pas les 0.6A. Pour cela on s'appuie sur le montage ci dessous



Figure 18 Test de Consommation de la carte séquenceur

- On va ensuite tester la communication de la carte avec la Rasberry pour cela, on utilise le montage suivant :

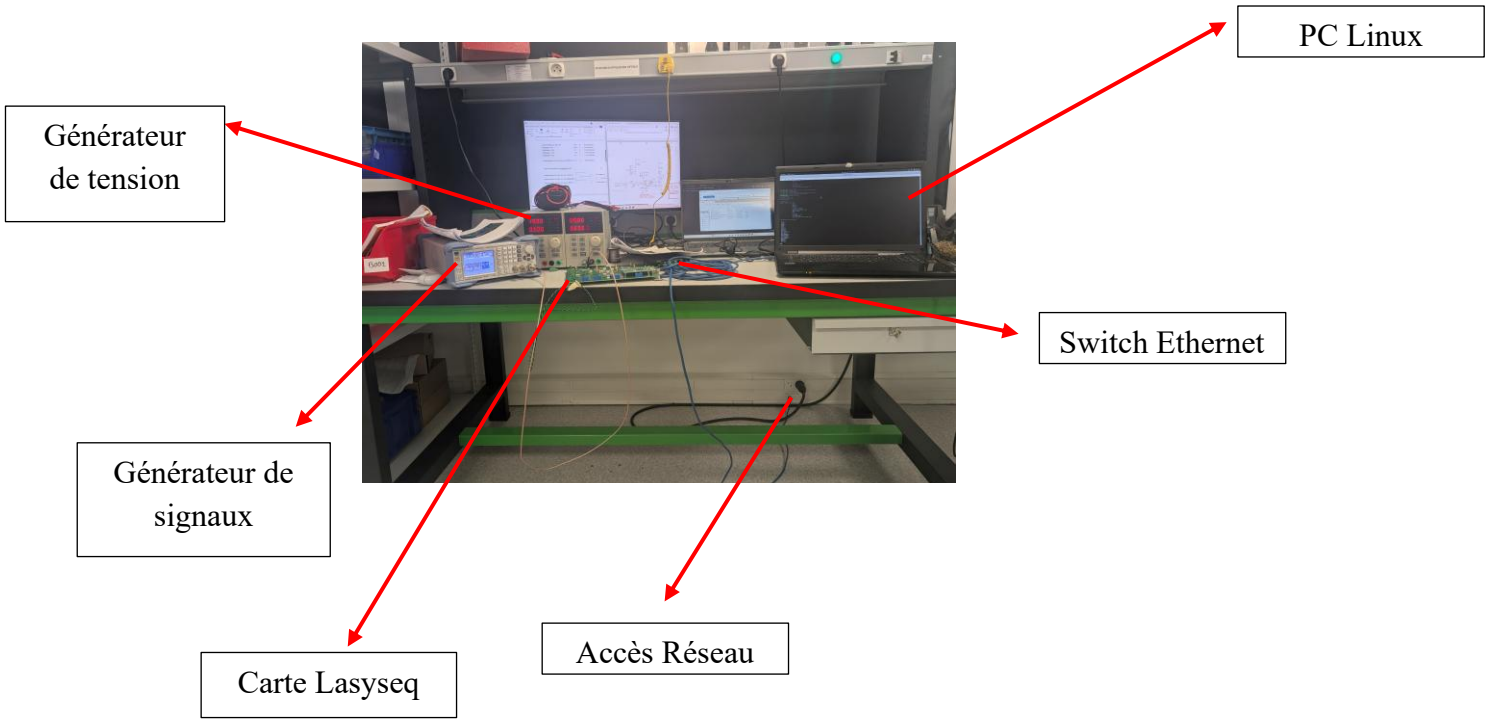


Figure 19 Test de communication avec la Rasberry

Grace au générateur de signaux, on envoie du 100Mhz et +8dBm sur l'entrée quartz de la carte tout en l'alimentant comme dans le montage précédant avec un générateur. A l'aide d'un Switch Ethernet, on vient connecter les ports Ethernet de la Rasberry, du PC linux ainsi que le réseau. On tape ensuite les commandes mentionnées dans la procédure afin de vérifier ces paramètres

```
Test communication avec Raspberry pi OK                                    ☒

Consommation sur alim +6V avec Cooler on      0.72    A       (0.7A attendu)
Consommation sur alim +6V avec Repumper on    0.74    A       (0.73A attendu)
Consommation sur alim +6V avec AOM0 on        0.76    A       (0.75A attendu)
Consommation sur alim +6V avec AOM1 on        0.78    A       (0.78A attendu)
```

Après avoir vérifier la communication avec la Rasberry, on va vérifier si la puissance des signaux de sorties (AOM0, AOM1, Cooler, Repumper) est bien conforme aux exigences. Pour ce faire, on va se servir du montage précèdent auquel on rajoute un **analyseur de spectre** pour vérifier le signal sur chacune des 4 sorties DDS.

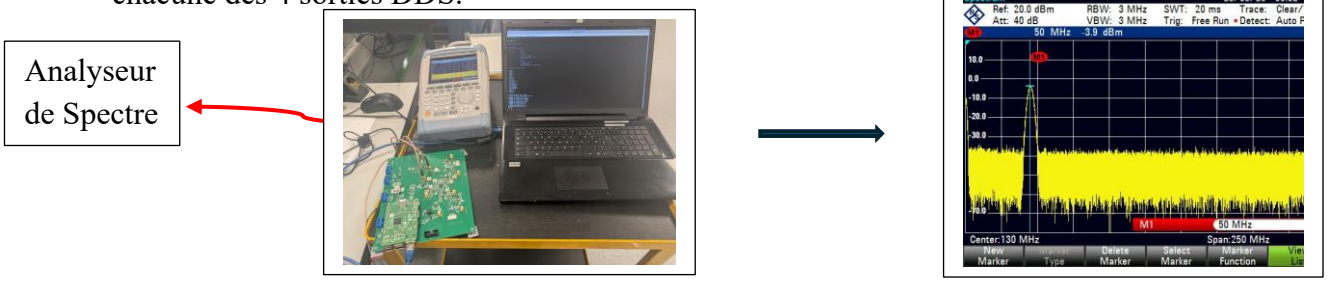
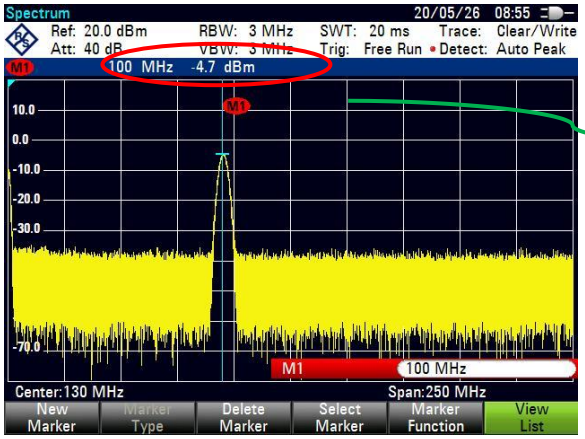


Figure 20 Test des signaux de sortie avec l'analyseur de spectre

À l'aide de ce montage on va vérifier la puissance de sortie de chaque signal DDS à l'aide de la Raspberry via la commande "adXXX_single_tone 0 100e6 1". La Raspberry Pi interprète la commande textuelle via son logiciel interne. Il traduit ensuite cette consigne en une

séquence rapide de signaux électriques numériques. Enfin, il transmet ces données via ses broches GPIO pour ordonner physiquement à la puce DDS de générer le signal.

Comme le montre cette l'image ci-dessous au niveau de la sortie **Cooler**.



A 100Mhz on -4.7dBm dans la sortie "cooler" ce qui correspond au résultat attendu

Ce test est réalisé sur chaque sortie afin de vérifier la conformité dans l'ensemble.

- La dernière phase test de la carte séquenceur consiste à vérifier les GPIO. Elle suit la logique des précédentes mais ce dernier nécessite uniquement un voltmètre pour vérifier la tension sur chaque connecteur de la carte. Cette phase validée conclut les tests au niveau de la carte séquenceur.

La vérification des deux autres cartes (Distrib Alim, Support Quartz) se fait assez rapidement.

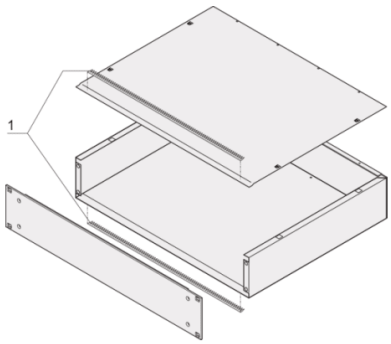
- Concernant la Distrib Alim, on s'assure que les éléments sont mis dans le bon sens et qu'elle ne présente pas de courts circuits.
- En ce qui concerne la support Quartz, elle était toute faite et validée, il ne restait qu'un switch RF à souder et de vérifier qu'il soit bien mis et ne présente aucun court circuit entre les pads.

Une fois que la vérification est faite pour les différentes cartes, on peut passer à l'assemblage du module.

D) Assemblage du Synthétiseur de Fréquence

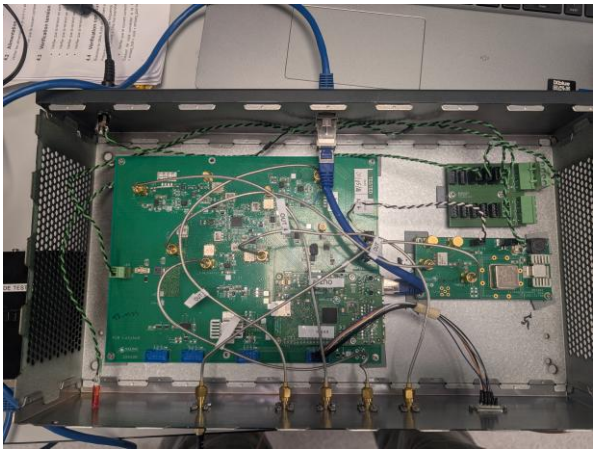
1) Intégration Mécanique

Contrairement au projet Bornus, la conception de ce rack n'a pas nécessité de modélisation 3D. En raison de sa grande compacité, notre choix s'est porté sur un châssis mécanique préexistant de la marque **SCHROFF**, dont les dimensions sont idéalement adaptées. Cette enveloppe s'ajuste parfaitement aux différents composants internes. Elle se présente comme suit :



2) Intégration Électronique et Mécanique

Une fois les différents éléments mécaniques et électroniques testés, l'étape suivante consiste à procéder à l'intégration et au câblage des différentes cartes. La méthodologie appliquée est identique à celle du projet Bornus : l'assemblage est réalisé en s'appuyant sur un plan de câblage au format Excel et en suivant rigoureusement chaque étape. Une fois le câblage terminé et validé, le résultat final est illustré ci-dessous :



Une fois le câblage fini, on peut mettre en route le rack. Pour cela, on va utiliser le montage ci-dessous :

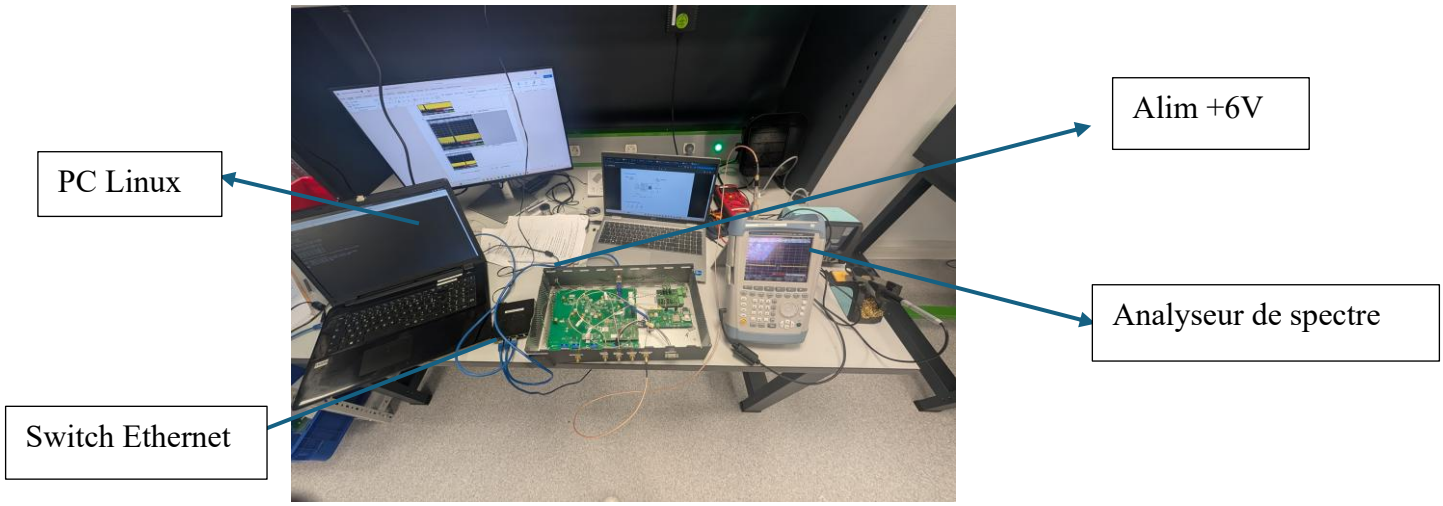
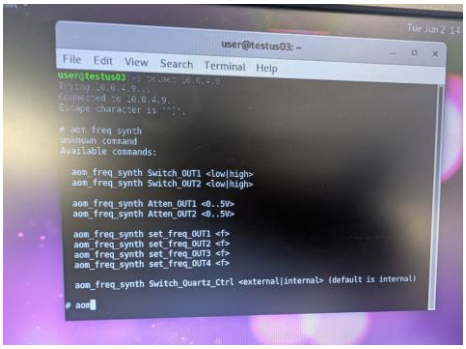


Figure 21 Montage de test final

Ce montage est similaire à celui utilisé précédemment pour le test de la carte séquenceur, à la différence qu'il permet ici de mesurer les signaux délivrés en sortie. De plus, la tension d'alimentation

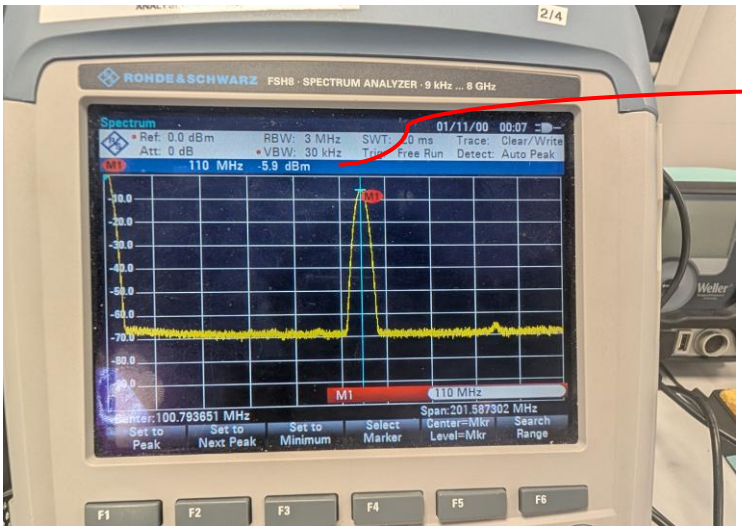
de +6V est cette fois-ci fournie par un adaptateur secteur. L'objectif est ainsi de relever les tensions de sortie générées via les commandes envoyées par la Raspberry Pi. Pour établir la communication, l'adresse IP de la Raspberry Pi doit être renseignée sur un PC sous Linux. Une fois la connexion établie, l'interface suivante s'affiche sur l'ordinateur, permettant à l'utilisateur de sélectionner la sortie désirée :



L'interface permet ainsi de sélectionner la voie de sortie active parmi les quatre disponibles (de OUT1 à OUT4). Il est important de souligner que les voies OUT1 et OUT2 disposent d'une fonctionnalité avancée : par l'intermédiaire de la commande spécifique « aom_frq Atten_OUT », il est possible de régler numériquement l'atténuation du signal, et par conséquent de contrôler précisément sa puissance d'entrée.

Figure 22 Interface de communication avec la Rasberry-Pi

Par exemple on désire envoyer du 110MHz sur la voie 4, comme le montre la figure (numéro). On tape la commande correspondante pour la sortie et on obtient le signal ci-dessous :



Comme l'illustre le relevé de l'analyseur de spectre suivant, le signal mesuré en sortie correspond précisément aux attentes. L'instrument confirme non seulement que la fréquence générée est exacte(110MHz), mais également que la puissance du signal s'établit avec précision à -5,9 dBm

Figure 23 Mesure de la puissance de sortie avec une fréquence de 110MHz

Une fois chaque sortie testée et validée, l'assemblage du boîtier est réalisé. Cette dernière étape permet d'obtenir le produit final, tel qu'illustré ci-dessous :



Face Avant



Face Arrière



Vue du dessus



Face latérale Gauche



Face Latérale droit

Figure 24 Vue sur différents angles du synthétiseur de fréquence

E) Apprentissage et retour d'expérience dans le projet synthétiseur

Ce projet de synthétiseur de fréquences a exigé un effort d'analyse conséquent pour en assimiler l'architecture complexe, me poussant à mener de nombreuses recherches documentaires. Ce travail d'investigation a non seulement stimulé ma curiosité, mais il m'a également permis d'approfondir et de consolider mes bases en électronique. Parallèlement, j'ai gagné une grande autonomie en capitalisant sur les leçons acquises lors du projet Bornus, ce qui m'a permis d'appliquer rigoureusement les bonnes pratiques d'assemblage mécanique, telles que l'utilisation systématique de frein filet (Loctite). Enfin, les diverses interventions techniques réalisées tout au long de ce projet ont considérablement amélioré ma dextérité et ma maîtrise pratique des manipulations manuelles.

VI) Conclusion

La période consacrée au développement et à l'intégration de ces différents systèmes a constitué une expérience particulièrement enrichissante et formatrice, marquée par une progression technique constante. De l'assemblage mécanique aux tests radiofréquences, l'ensemble des missions réalisées m'a permis de consolider mes connaissances et de faire le lien concret entre les notions théoriques acquises au cours de ma formation et leur application dans un contexte industriel au sein d'Exail.

Dans un premier temps, les travaux d'intégration, notamment le montage du système Bornus et l'assemblage du rack compact, m'ont confronté aux réalités et aux contraintes matérielles d'un environnement professionnel. J'y ai appris l'importance d'une gestion rigoureuse du câblage, du respect précis des plans de montage, ainsi que de l'application de bonnes pratiques mécaniques, comme l'utilisation du frein filet (Loctite). Ces premières missions ont été essentielles pour développer ma dextérité, ma méthode de travail et mon autonomie.

Dans un second temps, mon implication sur le synthétiseur de fréquences et sur les tests de la carte séquenceur m'a amené à adopter une démarche d'analyse plus approfondie. Que ce soit pour étudier certains comportements, valider la précision d'un signal à l'aide de l'analyseur de spectre ou encore

piloter des sorties via une Raspberry Pi, ces activités ont nécessité rigueur, curiosité et capacité d'adaptation. Les difficultés rencontrées m'ont également poussé à effectuer de nombreuses recherches documentaires afin de mieux comprendre l'architecture globale des cartes et le fonctionnement des systèmes étudiés.

Au-delà des compétences techniques acquises, ce stage m'a permis de répondre à la problématique présentée en introduction, à savoir la conception et l'intégration de systèmes capables d'offrir des performances élevées tout en conservant un coût de réalisation maîtrisé. Les travaux menés sur le module de conversion AC/DC et sur le générateur de fréquence programmable ont montré qu'il est possible de développer des solutions à la fois fiables, performantes et adaptées aux besoins industriels, tout en s'inscrivant dans une logique d'optimisation économique.

En conclusion, cette succession de projets m'a offert une vision concrète et complète du métier lié à l'intégration électronique. J'en ressors avec une meilleure compréhension de la conception et de la validation des équipements, une plus grande capacité à faire face aux imprévus matériels et logiciels, ainsi qu'une autonomie renforcée. Cette expérience constitue ainsi une étape importante dans mon parcours, en me préparant de manière solide à la poursuite de ma formation et à mon futur environnement professionnel.

SITOGRAPHIE

EXAIL (2026). *Site officiel d'Exail*. Disponible sur : https://www.exail.com/

EXAIL TECHNOLOGIES (2026). *Site institutionnel du groupe Exail Technologies*. Disponible sur : https://www.exail-technologies.com/fr/

RS France *(2026). Site Fournisseur de composants électroniques. Disponible sur : https://fr.rs-online.com/web/*

Farnell *Site Fournisseur de composants électroniques. Disponible sur : https://fr.farnell.com/*

VOX POWER (2006). *Fiches techniques et présentation des alimentations a découpages. Disponible* sur : https://www.vox-power.com/

Wikipédia. *Disponible sur* : https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_digital_synthesis